Série 2 - Voyageur de commerce **Heuristiques constructives**

Exercice 1

Dans le plan, on considère les 10 villes de coordonnées cartésiennes

Point	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Coordonnées	(1,0)	(7,1)	(5,2)	(11,8)	(9,7)	(8,8)	(4,6)	(2,9)	(1,11)	(0,9)

et la matrice de distances euclidiennes arrondies au dixième le plus proche

$$\boldsymbol{D} = \begin{array}{c} \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 6.1 & 4.5 & 12.8 & 10.6 & 10.6 & 6.7 & 9.1 & 11.0 & 9.1 \\ 6.1 & 0 & 2.2 & 8.1 & 6.3 & 7.1 & 5.8 & 9.4 & 11.7 & 10.7 \\ 4.5 & 2.2 & 0 & 8.5 & 6.4 & 6.7 & 4.1 & 7.6 & 9.8 & 8.6 \\ 12.8 & 8.1 & 8.5 & 0 & 2.2 & 3.0 & 7.3 & 9.1 & 10.4 & 11.0 \\ 10.6 & 6.3 & 6.4 & 2.2 & 0 & 1.4 & 5.1 & 7.3 & 8.9 & 9.7 \\ 10.6 & 7.1 & 6.7 & 3.0 & 1.4 & 0 & 4.5 & 6.1 & 7.6 & 8.1 \\ 6.7 & 5.8 & 4.1 & 7.3 & 5.1 & 4.5 & 0 & 3.6 & 5.8 & 5.0 \\ 9.1 & 9.4 & 7.6 & 9.1 & 7.3 & 6.1 & 3.6 & 0 & 2.2 & 2.0 \\ 11.0 & 11.7 & 9.8 & 10.4 & 8.9 & 7.6 & 5.8 & 2.2 & 0 & 2.2 \\ 9.1 & 10.7 & 8.6 & 11.0 & 9.7 & 8.1 & 5.0 & 2.0 & 2.2 & 0 \end{bmatrix} \end{array} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix}$$

Sur ce jeu de données, appliquer successivement

a) l'heuristique du plus proche voisin en partant de la ville 7,

b) l'heuristique du plus proche voisin « par les deux bouts » en partant de la ville 7,

c) l'heuristique gloutonne,

d) l'heuristique de Christofides,

e) l'heuristique des fusions de Clarke et Wright en utilisant la ville 1 comme dépôt central.

Dans chaque cas, préciser clairement la chronologie de la construction de la tournée (ordre de sélection des arêtes, ordre des fusions, ...) et n'oublier pas de calculer la longueur L de la tournée obtenue.

Finalement, en cas d'égalité, choisir la ville de plus petit numéro ou l'arête la plus petite dans l'ordre lexicographique.

Exercice 2

Dans le plan, on considère les 9 villes de coordonnées cartésiennes

Point	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Coordonnées	(3,4)	(6,6)	(2,7)	(5,0)	(5,5)	(0,0)	(3,2)	(7,3)	(0,5)

et la matrice de distances euclidiennes arrondies au dixième le plus proche

$$\boldsymbol{D} = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{array} \\ \left[\begin{array}{ccccccccc} 0 & 3.6 & 3.2 & 4.5 & 2.2 & 5.0 & 2.0 & 4.1 & 3.2 \\ 3.6 & 0 & 4.1 & 6.1 & 1.4 & 8.5 & 5.0 & 3.2 & 6.1 \\ 3.2 & 4.1 & 0 & 7.6 & 3.6 & 7.3 & 5.1 & 6.4 & 2.8 \\ 4.5 & 6.1 & 7.6 & 0 & 5.0 & 5.0 & 2.8 & 3.6 & 7.1 \\ 2.2 & 1.4 & 3.6 & 5.0 & 0 & 7.1 & 3.6 & 2.8 & 5.0 \\ 5.0 & 8.5 & 7.3 & 5.0 & 7.1 & 0 & 3.6 & 7.6 & 5.0 \\ 2.0 & 5.0 & 5.1 & 2.8 & 3.6 & 3.6 & 0 & 4.1 & 4.2 \\ 4.1 & 3.2 & 6.4 & 3.6 & 2.8 & 7.6 & 4.1 & 0 & 7.3 \\ 3.2 & 6.1 & 2.8 & 7.1 & 5.0 & 5.0 & 4.2 & 7.3 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{array} \end{array}$$

Sur ce jeu de données, appliquer successivement

a) l'heuristique du plus proche voisin en partant de la ville 1,

b) l'heuristique du plus proche voisin « par les deux bouts » en partant de la ville 1,

c) l'heuristique gloutonne,

d) l'heuristique de Christofides,

e) l'heuristique des fusions de Clarke et Wright en utilisant le point 1 comme dépôt central.

Dans chaque cas, préciser clairement la chronologie de la construction de la tournée (ordre de sélection des arêtes, ordre des fusions, ...) et n'oublier pas de calculer la longueur L de la tournée obtenue.

Finalement, en cas d'égalité, choisir la ville de plus petit numéro ou l'arête la plus petite dans l'ordre lexicographique.